龙岗布吉广东省水利水电第三工程局有限公司“3·21”一般高处坠落死亡事故调查报告

2023年3月21日15时许，龙岗区布吉街道大世纪花园二次供水设施提标改造工程发生一起高处坠落事故，事故造1人死亡，直接经济损失200万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由区水务局、区总工会、龙岗公安分局、布吉街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长陈春龙担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗布吉广东省水利水电第三工程局有限公司“3·21”一般高处坠落死亡事故是一起因广东省水利水电第三工程局有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位造成的生产安全责任事故[1]。

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）

一、基本情况

（一）工程基本情况

工程名称：龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021）-布吉供水有限公司供水片区施工;建设单位:深圳市龙岗区水务局;发包单位（代建单位）：深圳市水务（集团）有限公司；监理单位：深圳市祺骏建设工程顾问有限公司；承包单位：广东省水利水电第三工程局有限公司；劳务分包单位：深圳市东鸿建筑劳务有限公司。

2021 年 11 月 5 日，深圳市水务（集团）有限公司与深圳市祺骏建设工程顾问有限公司签订《深圳市工程监理与相关服务合同》，委托深圳市祺骏建设工程顾问有限公司对龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021）-布吉供水有限公司供水片区进行监理，监理范围：施工阶段、保修阶段。

2021 年 11 月 8 日，深圳市水务（集团）有限公司与广东省水利水电第三工程局有限公司签订《施工（单价）合同》，承包范围：计划改造 54 座二次供水设施，双方合同约定广东省水利水电第三工程局有限公司采取施工安全措施确保工程及其人员、设备、设施的安全，承担施工场地安全保卫工作。

2022 年 1 月 7 日，广东省水利水电第三工程局有限公司与深圳市东鸿建筑劳务有限公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，劳务分包作业范围:本标段内 35 个小区覆盖 54 个水泵房

造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

工艺部分的劳务分包。计划开工日期：2022 年 1 月 1 日，计划完工日期：2022 年 9 月 15 日。双方合同约定广东省水利水电第三工程局有限公司应认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。深圳市东鸿建筑劳务有限公司应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全标准进行作业。

龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021 年）-布吉供水有限公司供水片区施工包含 35 个花园小区的 54 座泵房和 3 个优质饮用水改造工程，主要有泵房内供水管网及阀门等附属设施、生活水泵及阀门等配件、地下水池、高位水箱及其配套的进、出水管、溢流管、放空管等设施、消毒设施、控制与保护系统、智慧二次供水系统、泵房的装饰装修等，其中包括大世纪花园的泵房更新改造以及对小区内的二次加压供水设施的改造工作。2022 年 2 月 15 日进场大世纪花园施工，总体进度约 90%，目前供水模式为临时供水，剩余工程量为消防水池管道安装、泵房装饰装修及新水泵调试等。2021 年 12 月 10 日，项目在深圳市龙岗区水务局完成开工备案，由龙岗区水务工程质量安全监督站负责监督。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.深圳市水务（集团）有限公司成立于 1981 年 6 月 30 日，有限责任公司；法定代表人：吴某；统一社会信用代码：914*****419;注册地址:深圳市福田区深南中路万德大厦 23 层;

经营范围：自来水供水泵站和管网及雨、污水泵站和管网的经营管理、各类市政公用工程的施工业务、自来水供水二次加压服务等。

2.深圳市祺骏建设工程顾问有限公司，成立于2007年1月18日，有限责任公司；法定代表人：孙某燕；统一社会信用代码：914*****33K；注册地址：深圳市宝安区新安街道大浪社区27区华联城市全景E、F、G栋G栋301-1；经营范围：建设工程监理等。公司具有市政公用工程监理甲级资质（证书编号：E144024533），有效期至2024年8月23日。

3.广东省水利水电第三工程局有限公司，成立于1987年1月23日，为有限责任公司；法定代表人：曾某成；统一社会信用代码：91441900198029270C；注册地址：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号1栋、2栋；经营范围：建设工程施工、测绘服务、水力发电等。公司取得了市政公用工程施工总承包一级建筑业企业资质证书（证书编号：D244025268），有效期至2022年12月31日，根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》，工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。公司取得了《安全生产许可证》（粤）JZ安许证字〔2022〕110329延，有效期至2025年10月10日。

4.深圳市东鸿建筑劳务有限公司，成立于2019年11月21

日，有限责任公司；法定代表人：张某全；统一社会信用代码：91440300MA5FY2YQXT；注册地址：深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑老村市场2栋305；经营范围：建筑劳务分包等。公司具有施工劳务不分等级建筑业企业资质证书（证书编号：D344362902），有效期至2025年7月17日。公司取得了《安全生产许可证》（粤）JZ安许证字〔2020〕024698，有效期至2023年11月17日。

5.罗某石，男，47岁，汉族，广东深圳人，身份证号码：610*****237，深圳市祺骏建设工程顾问有限公司项目总监，具有注册监理工程师注册执业证书，全面主持项目监理机构的工作。

6.杨某，男，36岁，汉族，湖南益阳人，身份证号码：430*****014，深圳市祺骏建设工程顾问有限公司监理员，负责大世纪花园施工点的施工监理工作。

7.廖某婷，女，36岁，汉族，广东东莞人，身份证号码：441*****408，广东省水利水电第三工程局有限公司项目经理，负责项目的管理工作，取得了一级建造师执业证书和建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

8.钟某，男，44岁，汉族，广东深圳人，身份证号码：441*****075，广东省水利水电第三工程局有限公司项目安全主任，取得了建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，负责大世纪花园施工点的安全管理工作。

9.黄某远，男，53岁，汉族，广东汕头人，身份证号码：440*****217，深圳市东鸿建筑劳务有限公司项目现场负责人，负责项目劳务管理工作。

10.何某丰，男，50岁，苗族，贵州务川仡佬族苗族自治县人，身份证号码：522*****01X，深圳市东鸿建筑劳务有限公司机电管道安装班组组长，负责机电管道安装班组工人的管理工作。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2023年3月20日8时许,机电管道安装班组工人邹某刚(管道安装师傅）、杨某平（小工）到大世纪花园9栋地下室水泵房安装消防进水管和水表组管道，邹某刚负责安装，杨某平辅助邹某刚作业，午休前消防进水管和水表组管道安装完毕。14时许，邹某刚发现新装的水泵房连接消防水池的消防进水管长度过长，便和杨某平将消防进水管拆下,邹某刚将消防进水管切割至标准长度，邹某刚在地下停车场找到一副木质人字梯，二人通过消防水池人孔将木质人字梯和消防进水管拿到消防水池内。3月20日晚，班组长何某丰电话通知李某新（小工）配合邹某刚到大世纪花园进行施工作业。

3月21日8时许，邹某刚和李某新到大世纪花园9栋地下室，李某新在水泵房内修补几块瓷砖后，邹某刚和李某新带着工具和水泥砂浆桶通过消防水池人孔进入消防水池内，二人在消防

水池内安装几个固定管道的管箍，并用水泥封堵两个孔洞后午休。14 时许，邹某刚和李某新再次进入消防水池内进行消防进水管接驳作业，二人将木质人字梯横跨摆放在消防水池内的吸水槽两侧，同时爬上木质人字梯发现无法接驳管道，邹某刚让李某新下到消防水池地面扶梯，自己在木质人字梯上扛着消防进水管通过预留孔洞与泵房内的管道进行接驳。15 时许，邹某刚双脚横跨站在木质人字梯两侧最高踏棍上，托举安装消防进水管时，消防进水管不稳将要掉落，邹某刚将消防进水管抛出，抛出后邹某刚身体失稳从木质人字梯上跌落地面，佩戴的安全帽甩出头部后侧磕碰到吸水槽边缘。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，李某新过去查看呼叫邹某刚，邹某刚鼻孔流血未回应，李某新立即爬出消防水池找到大世纪物业人员拨打120急救电话，15时25分许，120急救车到场后立即对邹某刚进行抢救，后经抢救无效现场宣布邹某刚死亡。15时35分许，广东省水利水电第三工程局有限公司收到事故信息后赶赴现场核实事故情况。

接到事故报告后，消防救援队立即赶赴事故现场组织救援工作，17 时 15 分许，消防队员将邹某刚遗体抬出消防水池。区应急管理局、区水务局、布吉街道办事处、布吉派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至

区总值班室和市应急管理局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者邹某刚，男，47岁，贵州务川仡佬族苗族自治县人，身份证号码：522*****015，系深圳市东鸿建筑劳务有限公司机电管道安装班组工人，2023年3月26日火化。经三级安全教育培训合格和技术交底后进场施工。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失200万元人民币，主要是工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等费用，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

四、调查情况

（一）消防水池情况。该消防水池修建于1999年，长22m，宽12.43m，高4.2m，设有一个出入检查口，属于有限空间。本次施工将原消防水池功能改造成生消分离，在原消防水池内砌筑间隔墙将原消防水池分隔成消防水池和生活水池，其中生活水池长22m，宽3.2m，高4.2m。消防水池长22m，宽8.72m，高4.2m。事发时，作业人员在改造后的消防水池内安装消防水管，恢复消防水池功能。



消防水池照片

（二）泵房消防水池改造设计、交底要求。根据设计图纸设计说明要求，在优先确保消防水池消防用水量的前提下，方可对现状低位生消合用水池进行分离。施工具体位置可结合现场实际及设备需要适当调整。

（三）消防进水管安装情况。改造后的消防水池弃用原消防进水管，事发时作业人员正在消防水池进行消防水池进水管安装作业，作业工具为木梯。

（四）涉事木梯情况。涉事木梯为便携式木折梯，由两个相同梯段在顶部铰接而成，长度不可调节，主要构件由梯框、踏棍（使用者脚踩踏的构件）组成，无顶帽（梯子最上部的水平部件），折梯底部两侧踏棍上绑扎电线（撑杆作用），梯高 2.45m，共 6 级踏棍，梯身未张贴合格证。

（五）涉事消防水管情况。涉事消防水管重约 40 kg，镀锌钢管材质，2 根镀锌钢直管端口旋入弯头，端口旋入弯头的连接部位采用紧固件连接。

（六）现场作业环境情况。消防水池通过间隔墙与泵房分隔，消防进水管通过间隔墙上的预留洞孔与泵房内的消防给水管接驳，预留洞孔距地面约 3.25m，消防水池间隔墙旁设置吸水槽，间隔墙、地面、吸水槽铺贴瓷砖，地面湿滑。消防水池内含氧量充足，未聚集有毒有害气体。



事故现场照片

（七）危险作业报备审批情况。根据危险作业审批制度，涉及高处作业（攀登作业）、进入有限空间作业需要施工单位提交危险作业申请单，经监理审批后方可施工作业，施工作业现场需要专人监护。经查，邹某刚等人进入有限空间进行高处作业，未

提交作业申请，未经批准进行作业。

（八）施工点作业管理情况。根据笔录显示，3 月 10 日后，深圳市东鸿建筑劳务有限公司未将大世纪花园施工点消防水管安装施工作业向广东省水利水电第三工程局有限公司和深圳市祺骏建设工程顾问有限公司报备。3 月 10 日至事发时，深圳市祺骏建设工程顾问有限公司未对大世纪施工点进行巡查。3 月 11 日至事发时，广东省水利水电第三工程局有限公司未对大世纪花园施工点进行巡查。

（九）司法鉴定情况。2023 年 3 月 25 日，深圳市公安局龙岗分局布吉派出所委托广东康怡司法鉴定中心对邹某刚死亡原因进行鉴定。2023 年 4 月 13 日，广东康怡司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》鉴定意见：邹某刚符合高坠致脑干损伤死亡，不排除因冠心病急性发作坠落的可能。

（十）天气情况。事发时间为 2023 年 3 月 21 日 15 时许，天气晴，微风，对事故发生无影响。

五、相关单位安全管理情况

（一）深圳市水务（集团）有限公司管理情况。深圳市水务（集团）有限公司成立了建设工程项目部，配备了项目管理人员，项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制；组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；安全作业环境和安全施工措施费用按计划投入；开展施工现场安全检查和隐患排查；定期参加安全生产例会；组织了施工设计交底会议，履行了

建设单位的职责。

（二）深圳市祺骏建设工程顾问有限公司管理情况。深圳市祺骏建设工程顾问有限公司成立了项目管理机构，配备了项目监理人员，监理人员具有相关执业资格；制定了项目监理部安全管理岗位职责；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度；定期组织召开监理例会；参加了施工设计交底会议；组织现场安全检查，但其日常监理过程中疏于监理，安全检查不到位，未严格督促广东省水利水电第三工程局有限公司落实项目的安全管理规定。

（三）广东省水利水电第三工程局有限公司管理情况。广东省水利水电第三工程局有限公司成立了建设工程项目部，配备了项目管理人员，项目管理人员具有相关执业资格；建立了安全生产责任制；组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，组织施工人员进行三级安全教育和技术交底；开展施工现场安全检查和隐患排查；参加了施工设计交底会议和监理例会，但其未严格落实安全生产责任制和隐患排查治理制度，未严格督促深圳市东鸿建筑劳务有限公司落实项目的安全生产规章制度。

（四）深圳市东鸿建筑劳务有限公司管理情况。深圳市东鸿建筑劳务有限公司委派了项目管理人员；组织从业人员参加了三级安全培训和技术交底；组织班组班前安全教育；按要求提供了

劳动防护用品，但其未严格落实项目的安全管理规定。

六、事故原因及性质

（一）直接原因

1.邹某刚进入消防水池内使用木质人字梯进行攀登作业，冒险站在木质人字梯顶部踏棍上安装消防进水管过程中，负重（肩扛消防进水管）站在木质人字梯上，消防进水管不稳将要掉落，邹某刚将消防进水管抛出后身体失稳跌落地面，头部后侧磕碰到吸水槽边缘[2]。

2.邹某刚未正确使用劳动防护用品(安全帽），未系牢安全帽下颌带，跌落地面过程中安全帽甩出头部失去保护。

（二）间接原因

1.深圳市东鸿建筑劳务有限公司违反施工报备制度，擅自组织施工；违反有限空间和高处作业管理制度，未经报备批准进入有限空间进行攀登作业。

2.广东省水利水电第三工程局有限公司未落实安全隐患排查治理制度，安全巡查不到位，未及时发现作业人员错误使用木梯进行攀登作业的隐患。

3.广东省水利水电第三工程局有限公司未督促从业人员严格执行施工报备、有限空间、高处作业的安全管理制度；未监督作业人员按照使用规则佩戴使用劳动防护用品。

---

［2］《便携式木梯安全要求》（GB 7059-2007）第 7.2.2.2：使用者不应踏在或者站立在高于梯子标明的最高站立平面的踏板（或踏棍）上。使用者不应踏或站立在以下位置：a 折梯顶帽和折梯或支架梯顶部踏板，或梯子的桶架之上。

4.广东省水利水电第三工程局有限公司安全教育培训不够，作业人员不了解使用木质人字梯进行攀登作业的危险因素和安全防范措施，不掌握安全操作技能。

5.广东省水利水电第三工程局有限公司广东省水利水电第三工程局有限公司未建立责任制的考核机制，未对责任制落实情况进行监督考核，未能保证责任制的落实。

6.深圳市祺骏建设工程顾问有限公司未全面履行安全监理职责，未严格落实安全巡查制度，安全检查不到位，对广东省水利水电第三工程局有限公司未严格落实项目安全管理规定的情况失察。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗布吉广东省水利水电第三工程局有限公司“3·21”一般高处坠落死亡事故是一起因广东省水利水电第三工程局有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位而导致的生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理意见

（一）邹某刚未正确使用安全帽，冒险站在木质人字梯顶部踏棍上安装消防进水管过程中，抛出消防进水管后身体失稳跌落地面，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）广东省水利水电第三工程局有限公司未建立责任制的考核机制，未对责任制落实情况进行监督考核，未能保证责任制

的落实；安全教育培训不够，作业人员不了解使用木质人字梯进行攀登作业的危险因素和安全防范措施，不掌握安全操作技能；未落实安全隐患排查治理制度，未及时发现作业人员错误使用木梯进行攀登作业的隐患；未督促从业人员严格执行施工报备、有限空间、高处作业的安全管理制度；未监督作业人员按照使用规则佩戴使用劳动防护用品，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款、第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款、第四十五条的规定，对事故发生负有责任[3]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定对其进行处罚[4]。

（三）深圳市祺骏建设工程顾问有限公司及总监罗某石未全面履行安全监理职责，对广东省水利水电第三工程局有限公司未严格落实项目安全管理规定的情况失察，建议交由龙岗区水务局对其进行处理。

（四）深圳市祺骏建设工程顾问有限公司监理员杨某，未严

---

［3］《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位应当建立相应机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

［4］《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

格落实监理安全巡查制度，安全检查不到位，未及时发现深圳市东鸿建筑劳务有限公司擅自组织施工情况，建议由龙岗区水务局对其进行处理。

（五）深圳市东鸿建筑劳务有限公司及项目负责人黄某远，违反施工报备制度，擅自组织施工；违反有限空间和高处作业管理制度，未经报备批准进入有限空间进行攀登作业，建议交由龙岗区水务局对其进行处理。

（六）广东省水利水电第三工程局有限公司项目经理廖某婷未依法履行安全管理职责，未健全并落实本项目全员安全生产责任制；未落实隐患排查治理制度，督促、检查本项目安全生产工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五）项的规定，对事故发生负有责任[5]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定对其进行处罚[6]。

（七）广东省水利水电第三工程局有限公司安全主任钟某未依法履行安全管理职责，安全巡查不到位，未及时检查本单位的安全生产状况，及时排查隐患，提出改进安全生产管理的建议，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

项的规定[7]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚[8]。

（八）深圳市东鸿建筑劳务有限公司班组长何某丰违反有限空间和高处作业管理制度，未提交危险作业申请进行作业，建议由广东省水利水电第三工程局有限公司依据项目管理规定对其进行处理。

八、监管部门履职情况

本项目由区水务质安站负责监管。2021 年 11 月 25 日，区水务质安站提前介入监督，对该项目进行监督告知。截至 2023 年 3 月 21 日，水务质安站共对龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021 年）-布吉供水有限公司供水片区施工项目现场监督抽查 11 次，累计出动 36 人次，检查发现各类安全问题 71 项（其中临时用电作业 22 项、有限空间作业 16 项、安全行为 14 项、脚手架及操作平台 7 项、安全防护 6 项、施工机具 2 项、消防安全 2 项、劳动防护用品 2 项），共下发各类文书共计 29 份，《质量与安全监督检查结果通知书》10 份（其中 1 份要求立即整改，9 份要求限期整改）、《质量与安全预警通知书》3 份、《质量与安全整改通知书》1 份、专项工作通知联系函 15 份，历次监督抽查

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

发现的质量安全问题已整改回复。除节假日及疫情影响导致的暂停施工时间外,平均每月现场监督抽查不少于1次。

经调查，针对此起事故，未发现区水务局履责相关问题。

九、事故防范措施建议

（一）广东省水利水电第三工程局有限公司要立即行动起来，组织自查自纠，重新梳理项目的安全管理体系和机制。一要进一步健全安全生产责任制，建立责任制的考核机制，明确考核人员职责、标准，定期组织考核，完善责任制考核落实工作。二要进一步优化现有的安全生产规章管理制度，注重实效，严格执行和落实优化的管理制度。三要立即组织风险评估和隐患排查治理整治行动，对每个施工点单独建立清单，做到风险明，隐患清，从制度管理、技术控制、操作规范、应急处置、安全交底等方面进行管控。四要增加安全管理人员的配备，加强对劳务队伍的施工管理，制定负面清单制度，对不服从管理，不遵守规章制度的劳务队伍及时清理。五要加强安全教育培训，特别是作业工具、劳动防护用品的正确使用方法。

（二）深圳市祺骏建设工程顾问有限公司要充分发挥出监理的作用，主动出击，把好安全质量关。一要根据此次事故暴露出来管理问题重新梳理监理实施细则，查缺补漏。二要结合施工点临时性作业较多的实际情况，加强对施工计划和进度的把控，加强现场巡查频次，确保安全监理无死角。三要加大对施工单位的检查管理力度，确保管理制度落到实处。四要根据点多面广的实

际工程特点，加强对监理人员的责任考核。

（三）深圳市东鸿建筑劳务有限公司要深刻吸取事故教训，一要加强对班组和劳务工人的管理，通过班前教育和传帮带等方式，坚决杜绝违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的行为。二要严格落实项目的安全规章管理制度，培养劳务工人遵章守纪意识。三要严格按照施工进度计划施工，临时性的零星施工及时报备，特别是涉及危险作业的施工内容。四要加强作业工具和劳动防护用品的使用和管理，确保全员具有正确使用作业工具和劳动防护用品的能力。

（四）龙岗区水务局要根据纳管项目的实际情况开展专项检查。一要认真分析项目现状，找出监管薄弱环节，提出对策，制定方案。二要对事故项目进行提级管理，加大检查频次。三要加强对各参建方管理人员的检查，特别是责任制的落实情况。四要确保检查工作全面彻底，不走过场，加强不良行为认定，坚决杜绝执法检查“宽松软”问题。五要加强宣传培训，多途径、多方式宣传培训，采取多种形式普及安全法律、法规和常识。六要属地联动，加强与街道属地水务管理部门的沟通联动工作，加强督导巡查检查。